

Модульна контрольна робота №1

Поведінкові шаблони

Мета: навчитися реалізовувати структурні шаблони проєктування *Ітератор*, *Команда*, *Стейт*, *Шаблонний метод*, *Відвідувач*

Хід роботи:

Завдання 1: Створіть HTML своєї мрії

В межах ЛР №3 Ви почали створювати власний HTML. В цій роботі Ви маєте можливість розширити можливості власної мови розмітки.

Для нових фіч використовуйте запропоновані Шаблони Проєктування: *Ітератор*, *Команда*, *Стейт*, *Шаблонний метод*, *Відвідувач*.

За кожен вдало використаний шаблон Ви отримаєте по 4 бали.

В якості ідей для нових фіч Ви можете користуватися своєю багатою фантазією і безмежною уявою, а направити Вас на вірний шлях можуть допомогти наступні приклади можливих фіч:

- за допомогою Шаблонного Методу додайте хуки життєвого циклу (lifecycle hooks) Ваших елементів, наприклад OnCreated, OnInserted, OnRemoved, OnStylesApplied, OnClassListApplied, OnTextRendered

тощо;

- за допомогою Ітератору додайте можливість перебору всього HTML документу в глибину і в ширину;

					ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Мазурова І. В.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Левківський В. Л.						Аркушів
Керівник							1	16
Н. контр.							ФІКТ Гр. ВТк-25-1	
Зав. каф.								

Репозиторій на завдання №5 лабораторної роботи №3:

https://github.com/irynamazurova-wq/kpz_/tree/main/lab3/composite

Для розширення можливостей власної мови розмітки використовуємо 5 шаблонів проєктування: *Ітератор*, *Команда*, *Стейт*, *Шаблонний метод*, *Відвідувач*.

Шаблон «Ітератор» дозволяє послідовно обходити всі елементи складної деревоподібної структури нашого LightHTML-документа без розкриття їхньої внутрішньої логіки та способу збереження в колекціях. У межах завдання створюємо загальний інтерфейс обходу та дві конкретні реалізації для сканування дерева: перша реалізує обхід у глибину за допомогою стеку для послідовного занурення у вкладені елементи, а друга – обхід у ширину за допомогою черги для покрокового перебору структури рівень за рівнем.

ILightIterator.cs

```
namespace Composite
{
    public interface ILightIterator
    {
        bool HasNext();
        LightNode Next();
    }
}
```

DepthFirstIterator.cs

```
namespace Composite
{
    public class DepthFirstIterator : ILightIterator
    {
        private readonly Stack<LightNode> _stack = new Stack<LightNode>();

        public DepthFirstIterator(LightNode root)
        {
            if (root != null) _stack.Push(root);
        }

        public bool HasNext() => _stack.Count > 0;

        public LightNode Next()
        {
            ...
        }
    }
}
```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        if (!HasNext()) return null;
        LightNode current = _stack.Pop();

        if (current is LightElementNode element)
        {
            for (int i = element.Children.Count - 1; i >= 0; i--)
            {
                _stack.Push(element.Children[i]);
            }
        }
        return current;
    }
}

```

BreadthFirstIterator.cs

```

namespace Composite
{
    public class BreadthFirstIterator : ILightIterator
    {
        private readonly Queue<LightNode> _queue = new Queue<LightNode>();

        public BreadthFirstIterator(LightNode root)
        {
            if (root != null) _queue.Enqueue(root);
        }

        public bool HasNext() => _queue.Count > 0;

        public LightNode Next()
        {
            if (!HasNext()) return null;
            LightNode current = _queue.Dequeue();

            if (current is LightElementNode element)
            {
                foreach (var child in element.Children)
                {
                    _queue.Enqueue(child);
                }
            }
            return current;
        }
    }
}

```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат:

```
=== [МКР] Тест шаблону Ітератор ===

[DFS] Обхід в глибину:
Тег: <ul>
Тег: <li>
    Текст: "Головна"
Тег: <li>
    Текст: "Про нас"
Тег: <img>

[BFS] Обхід в ширину:
Тег: <ul>
Тег: <li>
Тег: <li>
Тег: <img>
    Текст: "Головна"
    Текст: "Про нас"
```

Рис. 1.1. Результат роботи шаблону Ітератор

Шаблон «Шаблонний метод» використовуємо для впровадження хуків життєвого циклу в елементи нашої системи розмітки *LightHTML*. У базовому абстрактному класі визначаємо каркас методів ініціалізації вузлів та накладання стилів, а конкретні класи тегів і текстових блоків отримали змогу перевизначати проміжні кроки, такі як реакція на момент створення об'єкта в пам'яті, момент успішного додавання CSS-класу або безпосередній вивід текстового контенту на екран.

LightNode.cs

```
namespace Composite
{
    public abstract class LightNode
    {
        public abstract string InnerHTML { get; }
        public abstract string OuterHTML { get; }

        protected virtual void OnCreated() { }
    }
}
```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        protected virtual void OnTextRendered() { }

        public void Initialize()
        {
            OnCreated();
            Console.WriteLine($"[Система]: Вузол {this.GetType().Name} успішно
додано в пам'ять.");
        }
    }
}

```

LightTextNode.cs

```

namespace Composite
{
    public class LightTextNode : LightNode
    {
        private readonly string _text;

        public LightTextNode(string text)
        {
            _text = text;
            Initialize();
        }

        public override string InnerHTML => _text;

        public override string OuterHTML
        {
            get
            {
                OnTextRendered();
                return _text;
            }
        }

        protected override void OnCreated()
        {
            Console.WriteLine($"[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з те-
кстом: \"{_text}\"");
        }

        protected override void OnTextRendered()
        {
            Console.WriteLine($"[Хук OnTextRendered]: Текст \"{_text}\" зараз
буде виведено на екран.");
        }
    }
}

```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

LightElementNode.cs

```
namespace Composite
{
    public class LightElementNode : LightNode
    {
        public string TagName { get; set; }
        public string DisplayType { get; set; }
        public string ClosureType { get; set; }
        public List<string> CssClasses { get; set; } = new List<string>();
        public List<LightNode> Children { get; set; } = new List<LightNode>();

        public int ChildrenCount => Children.Count;

        public LightElementNode(string tagName, string displayType, string
closureType)
        {
            TagName = tagName;
            DisplayType = displayType;
            ClosureType = closureType;
            Initialize();
        }

        public void ApplyClass(string className)
        {
            CssClasses.Add(className);
            OnClassListApplied(className);
        }

        protected virtual void OnClassListApplied(string className)
        {
            Console.WriteLine($"[Хук OnClassListApplied]: До тегу <{TagName}>
успішно застосовано клас \"{className}\".");
        }

        protected override void OnCreated()
        {
            Console.WriteLine($"[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег:
<{TagName}>");
        }

        public override string InnerHTML
        {
            get
            {
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                foreach (var child in Children)
                {
                    sb.Append(child.OuterHTML);
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        return sb.ToString();
    }
}

public override string OuterHTML
{
    get
    {
        string classes = CssClasses.Count > 0 ? $"
class=\"{string.Join(" ", CssClasses)}\" : "";
        if (ClosureType == "single")
        {
            return $"<{TagName}{classes}/>";
        }
        return $"<{TagName}{classes}>{InnerHTML}</{TagName}>";
    }
}
}
}

```

Результат:

```

[МКР] Створення дерева та хуки життєвого циклу
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <ul>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <ul> успішно застосовано клас "menu-list".
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <li>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <li> успішно застосовано клас "menu-item".
[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з текстом: "Головна"
[Система]: Вузол LightTextNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <li>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <li> успішно застосовано клас "menu-item".
[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з текстом: "Про нас"
[Система]: Вузол LightTextNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <img>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <img> успішно застосовано клас "logo".

[МКР] Рендеринг HTML сторінки
[Хук OnTextRendered]: Текст "Головна" зараз буде виведено на екран.
[Хук OnTextRendered]: Текст "Про нас" зараз буде виведено на екран.
<ul class="menu-list"><li class="menu-item">Головна</li><li class="menu-item">Про нас</li><img class="logo"/></ul>

```

Рис. 1.2. Результат роботи шаблону Шаблонний метод

Шаблон «Команда» впроваджуємо для реалізації механізму логування та динамічного керування модифікаціями об'єктів *LightHTML* із можливістю повного скасування дій. Усі запити на зміну властивостей HTML-тегів було інкапсульовано в окремі класи об'єктів-команд, що реалізують спільний інтерфейс із методами виконання та відкату.

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ICommand.cs

```
namespace Composite
{
    public interface ICommand
    {
        void Execute();
        void Undo();
    }
}
```

AddClassCommand.cs

```
namespace Composite
{
    public class AddClassCommand : ICommand
    {
        private readonly LightElementNode _element;
        private readonly string _className;

        public AddClassCommand(LightElementNode element, string className)
        {
            _element = element;
            _className = className;
        }

        public void Execute()
        {
            _element.ApplyClass(_className); // викликає метод із хуком з мину-
лої фічі
        }

        public void Undo()
        {
            if (_element.CssClasses.Contains(_className))
            {
                _element.CssClasses.Remove(_className);
                System.Console.WriteLine($"[Команда Undo]: Клас
\"{_className}\" успішно видалено з тегу <{_element.TagName}>.");
            }
        }
    }
}
```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

CommandInvoker.cs

```
namespace Composite
{
    public class CommandInvoker
    {
        private readonly Stack<ICommand> _history = new Stack<ICommand>();

        public void ExecuteCommand(ICommand command)
        {
            command.Execute();
            _history.Push(command);
        }

        public void UndoLastCommand()
        {
            if (_history.Count > 0)
            {
                ICommand lastCommand = _history.Pop();
                lastCommand.Undo();
            }
            else
            {
                System.Console.WriteLine("[Система]: Історія команд порожня,  
нічого скасовувати!");
            }
        }
    }
}
```

Результат:

```
МКР: Створення елемента
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <button>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.

МКР: застосування команд
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <button> успішно застосовано клас "btn".
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <button> успішно застосовано клас "btn-success".

[Поточний стан HTML]:
<button class="btn btn-success"></button>

МКР: Скасування останньої дії
[Команда Undo]: Клас "btn-success" успішно видалено з тегу <button>.

[Стан HTML після скасування]:
<button class="btn"></button>
```

Рис. 1.3. Результат роботи шаблону Команда

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Шаблон «Стейт» впроваджуємо для динамічної зміни поведінки та відображення елементів мови розмітки *LightHTML* залежно від їхнього внутрішнього стану. Замість використання умовних конструкцій всередині властивості генерації розмітки, логіку відображення делегуємо окремим класам-станам, які реалізують спільний інтерфейс. Створений стан *VisibleState* забезпечує стандартне виведення повноцінного HTML-коду елемента разом із його класами та вкладеними вузлами, тоді як стан *HiddenState* інкапсулює поведінку приховування та трансформує вивід у безпечний HTML-коментар.

ILightState.cs

```
namespace Composite
{
    public interface ILightState
    {
        string Render(LightElementNode element);
    }
}
```

VisibleState.cs

```
namespace Composite
{
    public class VisibleState : ILightState
    {
        public string Render(LightElementNode element)
        {
            string classes = element.CssClasses.Count > 0 ? $"
class=\"{string.Join(" ", element.CssClasses)}\" : "";
            if (element.ClosureType == "single")
            {
                return $"<{element.TagName}{classes}/>";
            }
            return
            $"<{element.TagName}{classes}>{element.InnerHTML}</{element.TagName}>";
        }
    }
}
```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

HiddenState.cs

```
namespace Composite
{
    public class HiddenState : ILightState
    {
        public string Render(LightElementNode element)
        {
            return $"";
        }
    }
}
```

LightElementNode.cs

```
namespace Composite
{
    public class LightElementNode : LightNode
    {
        public string TagName { get; set; }
        public string DisplayType { get; set; }
        public string ClosureType { get; set; }
        public List<string> CssClasses { get; set; } = new List<string>();
        public List<LightNode> Children { get; set; } = new List<LightNode>();

        private ILightState _currentState;

        public int ChildrenCount => Children.Count;

        public LightElementNode(string tagName, string displayType, string closureType)
        {
            TagName = tagName;
            DisplayType = displayType;
            ClosureType = closureType;

            _currentState = new VisibleState();
            Initialize();
        }

        public void SetState(ILightState state)
        {
            _currentState = state;
            Console.WriteLine($"[Система]: Стан тегу <{TagName}> змінено на {state.GetType().Name}.");
        }

        public void ApplyClass(string className)
        {
            CssClasses.Add(className);
        }
    }
}
```

```

        OnClassListApplied(className);
    }

    protected virtual void OnClassListApplied(string className)
    {
        Console.WriteLine($"[Хук OnClassListApplied]: До тегу <{TagName}>
успішно застосовано клас \"{className}\".");
    }

    protected override void OnCreated()
    {
        Console.WriteLine($"[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег:
<{TagName}>");
    }

    public override string InnerHTML
    {
        get
        {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            foreach (var child in Children)
            {
                sb.Append(child.OuterHTML);
            }
            return sb.ToString();
        }
    }

    public override string OuterHTML => _currentState.Render(this);

    public override void Accept(ILightVisitor visitor)
    {
        visitor.Visit(this);
        foreach (var child in Children)
        {
            child.Accept(visitor);
        }
    }
}

```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат:

```
МКР: СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТА
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <div>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnClassListApplied]: До тегу <div> успішно застосовано клас "container".
[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з текстом: "Контент сайту"
[Система]: Вузол LightTextNode успішно додано в пам'ять.

МКР: РЕНДЕРИНГ У ВИДИМОМУ СТАНІ
[Хук OnTextRendered]: Текст "Контент сайту" зараз буде виведено на екран.
<div class="container">Контент сайту</div>

МКР: ПЕРЕМІКАННЯ В ПРИХОВАНІЙ СТАН
[Система]: Стан тегу <div> змінено на HiddenState.

[Рендеринг після зміни стану]:

МКР: ПОВЕРНЕННЯ У ВИДИМІЙ СТАН ===
[Система]: Стан тегу <div> змінено на VisibleState.
[Хук OnTextRendered]: Текст "Контент сайту" зараз буде виведено на екран.
<div class="container">Контент сайту</div>
```

Рис. 1.4. Результат роботи шаблону Стейт

Шаблон «Відвідувач» створюємо для виконання аналітичних операцій та збору статистичних даних по всій ієрархії об'єктів *LightHTML* без модифікації їхньої внутрішньої бізнес-логіки. Через додавання уніфікованого методу прийняття відвідувача в базову структуру вузлів, було забезпечено можливість зовнішнім класам вільно взаємодіяти з елементами дерева. Конкретна реалізація відвідувача *HtmlStatsVisitor* здійснює послідовний обхід кожного вузла системи, диференціюючи їх на теги та текстові блоки для ведення незалежного підрахунку.

ILightVisitor.cs

```
namespace Composite
{
    public interface ILightVisitor
    {
        void Visit(LightElementNode element);
        void Visit(LightTextNode textNode);
    }
}
```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

HtmlStatsVisitor.cs

```
namespace Composite
{
    public class HtmlStatsVisitor : ILightVisitor
    {
        public int ElementCount { get; private set; } = 0;
        public int TextCount { get; private set; } = 0;

        public void Visit(LightElementNode element)
        {
            ElementCount++;
        }

        public void Visit(LightTextNode textNode)
        {
            TextCount++;
        }

        public void PrintReport()
        {
            Console.WriteLine($"[Звіт Відвідувача]: Всього знайдено HTML-тегів: {ElementCount}");
            Console.WriteLine($"[Звіт Відвідувача]: Всього знайдено текстових блоків: {TextCount}");
        }
    }
}
```

LightNode.cs

```
namespace Composite
{
    public abstract class LightNode
    {
        public abstract string InnerHTML { get; }
        public abstract string OuterHTML { get; }
        public abstract void Accept(ILightVisitor visitor);

        protected virtual void OnCreated() { }
        protected virtual void OnTextRendered() { }

        public void Initialize()
        {
            OnCreated();
            Console.WriteLine($"[Система]: Вузол {this.GetType().Name} успішно додано в пам'ять.");
        }
    }
}
```

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
}
}
```

LightTextNode.cs

```
namespace Composite
{
    public class LightTextNode : LightNode
    {
        private readonly string _text;

        public LightTextNode(string text)
        {
            _text = text;
            Initialize();
        }

        public override string InnerHTML => _text;

        public override void Accept(ILightVisitor visitor)
        {
            visitor.Visit(this);
        }

        public override string OuterHTML
        {
            get
            {
                OnTextRendered();
                return _text;
            }
        }

        protected override void OnCreated()
        {
            Console.WriteLine($"[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з текстом: \"{_text}\"");
        }

        protected override void OnTextRendered()
        {
            Console.WriteLine($"[Хук OnTextRendered]: Текст \"{_text}\" зараз буде виведено на екран.");
        }
    }
}
```

Результат:

```

МКР: СТВОРЕННЯ HTML СТРУКТУРИ ДЛЯ АНАЛІЗУ
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <ul>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <li>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з текстом: "Головна"
[Система]: Вузол LightTextNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <li>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено текстовий вузол з текстом: "Про нас"
[Система]: Вузол LightTextNode успішно додано в пам'ять.
[Хук OnCreated]: Створено новий HTML-тег: <img>
[Система]: Вузол LightElementNode успішно додано в пам'ять.

МКР: ЗАПУСК ПАТЕРНУ ВІДВІДУВАЧ
[Звіт Відвідувача]: Всього знайдено HTML-тегів: 4
[Звіт Відвідувача]: Всього знайдено текстових блоків: 2

```

Рис. 1.5. Результат роботи шаблону Відвідувач

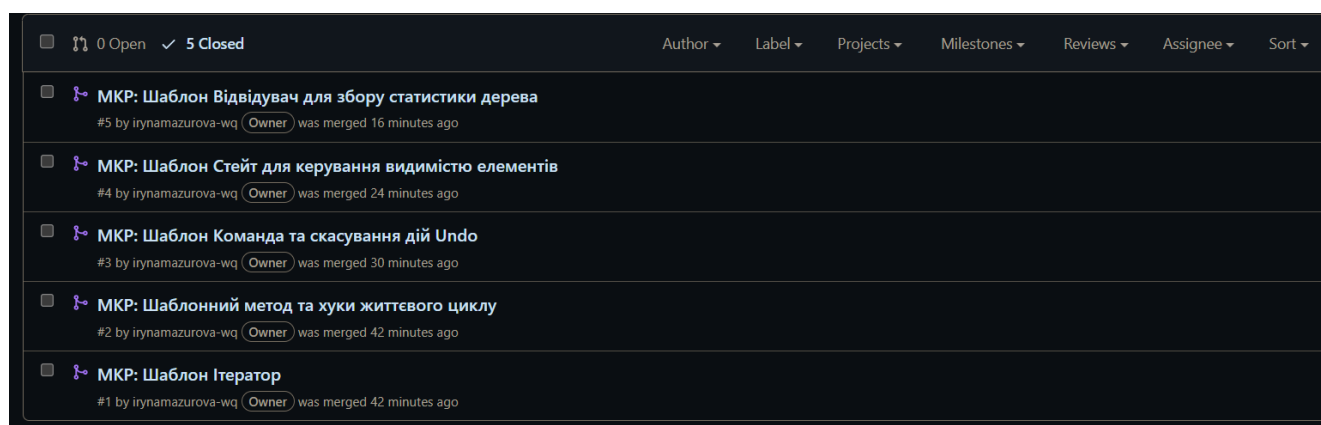


Рис. 1.6. Замерджені пулл реквести доданих фіч

Висновок: під час виконання модульної контрольної роботи я навчилася реалізовувати структурні шаблони проєктування *Ітератор*, *Команда*, *Стейт*, *Шаблонний метод*, *Відвідувач*.

		Мазурова І. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.06.000 – Мкр.1	Арк.
		Левківський В. Л.				16
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		